

DM de Mathématiques n°3

Partie entière. Notion de densité

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Exercice 1 - Partie entière

1) On a $\frac{3}{2} < \lfloor \frac{5}{2} \rfloor \leq \frac{5}{2}$ et $\lfloor \frac{5}{2} \rfloor \in \mathbb{Z}$
Donc $\lfloor \frac{5}{2} \rfloor = \frac{4}{2} = 2$

On a $-\pi - 1 < \lfloor -\pi \rfloor \leq -\pi$ et $\lfloor -\pi \rfloor \in \mathbb{Z}$
 $-\pi - 1 \approx -4,14$ et $-\pi \approx -3,14$
Donc $\lfloor -\pi \rfloor = -4$

On a $\frac{2\pi}{7} - 1 < \lfloor \frac{2\pi}{7} \rfloor \leq \frac{2\pi}{7}$
 $\frac{2\pi}{7} \approx 0,9$
Donc $\lfloor \frac{2\pi}{7} \rfloor = 0$

Le programme ne marche pas sur $\mathbb{R}_-$. En effet, $\text{partent}(-3,14) = 0$.

Voici une proposition de correction:

```
def partent_corrige(x):
    n = 0
    if x >= 0:
        while n + 1 <= x:
            n += 1
    else:
        while n > x:
            n -= 1
    return n
```

2) Soit $x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}$.

a) Un décimal est un nombre qu'on peut écrire sous la forme $\frac{d}{10^n}$ avec $d \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$
Par définition, $\lfloor 10^p x \rfloor \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$

Donc $\frac{\lfloor 10^p x \rfloor}{10^p} \in \mathbb{D}$

Selon la définition de la partie entière, $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$

Donc $\lfloor 10^p x \rfloor \leq 10^p x < \lfloor 10^p x \rfloor + 1$

Donc $\frac{\lfloor 10^p x \rfloor}{10^p} \leq \frac{10^p x}{10^p} < \frac{\lfloor 10^p x \rfloor + 1}{10^p}$

Donc $\frac{\lfloor 10^p x \rfloor}{10^p} \leq \frac{10^p x}{10^p} < \frac{\lfloor 10^p x \rfloor}{10^p} + \frac{1}{10^p}$

b) On a : $\lfloor 10^p x + \frac{1}{2} \rfloor \leq 10^p x + \frac{1}{2} < \lfloor 10^p x + \frac{1}{2} \rfloor + 1$

Donc $\lfloor 10^p x + \frac{1}{2} \rfloor - \frac{1}{2} \leq 10^p x < \lfloor 10^p x + \frac{1}{2} \rfloor + \frac{1}{2}$

D'où : $\frac{\lfloor 10^p x + \frac{1}{2} \rfloor - \frac{1}{2}}{10^p} \leq x < \frac{\lfloor 10^p x + \frac{1}{2} \rfloor + \frac{1}{2}}{10^p}$

Or, $a = \frac{\lfloor 10^p x + \frac{1}{2} \rfloor}{10^p}$

Donc $a - \frac{1}{2 \times 10^p} < x < a + \frac{1}{2 \times 10^p}$ Ce qui signifie que a est le nombre décimal à p chiffres après la virgule le plus proche de x . Donc a est bien un arrondi de x à 10^{-p} près.

Exercice 2 - Notion de Densité

1) a) Raisonnons par l'absurde : Supposons que la grenouille puisse sauter par-dessus la mare.

La grenouille passe donc d'une position $x_1 \leq x$ à une position $x_2 \geq y$. Donc $x_2 - x_1 \geq y - x = \ell$

Donc $\delta \geq \ell$. Contradiction !

Donc la grenouille ne peut pas sauter par-dessus la mare.

Le théorème de la grenouille est donc vérifié.

b) On cherche le nombre $b \in \mathbb{N}$ de bonds tel que b est minimal et la grenouille tombe dans la marre, i.e. $x < \delta \times b < y$.

Donc $\frac{x}{\delta} < b < \frac{y}{\delta}$ car $x \neq y$ donc $\delta > 0$

Donc $\frac{x}{\delta} < b < \frac{x}{\delta} + \frac{1}{\delta}$ car $y = x + \ell$

Or, $\frac{\ell}{\delta} > 1$ donc on a bien $b \in \mathbb{N}$, et $b = \left\lfloor \frac{x}{\delta} \right\rfloor + 1$

2) a) $\frac{1}{n} < y - x$. Donc $n > \frac{1}{y-x}$. Donc $n > \left\lfloor \frac{1}{y-x} \right\rfloor$

Donc on peut prendre $n = \left\lfloor \frac{1}{y-x} \right\rfloor + 1$

b) Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x < y$.

Posons $x' = x + M$ avec $M \in \mathbb{N}$ tel que $x + M \geq 0$. Posons $y' = y + M$.

D'après la 2.a), il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{n} < y' - x'$.

Prenons une longueur de saut $\delta = \frac{1}{n}$. En appliquant le théorème de la Grenouille sur l'intervalle $]x', y'[,$ la grenouille tombe dans la mare après un certain nombre de bonds $k \in \mathbb{N}$. Son point de chute est $k \times \delta = \frac{k}{n}$.

Ainsi : $x' < \frac{k}{n} < y' \iff x + M < \frac{k}{n} < y + M \iff x < \frac{k}{n} - M < y$ Posons $a = \frac{k}{n} - M = \frac{k - Mn}{n}$. Puisque $k, M, n \in \mathbb{Z}$ et $n \neq 0$, on a $a \in \mathbb{Q}$.

On a donc trouvé un rationnel a tel que $x < a < y$. $\mathbb{Q}$ est donc dense dans $\mathbb{R}$.

c) Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x < y$. On peut supposer que $0 \leq x < y$ en utilisant la même astuce que précédemment (on ne posera plus x' et y' ici pour plus de simplicité).

D'après la question 2.b), il existe un rationnel $r \in \mathbb{Q}$ tel que $\frac{x}{\sqrt{2}} < r < \frac{y}{\sqrt{2}}$.

Donc $x < r\sqrt{2} < y$.

Or $r \in \mathbb{Q}$ et $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, donc $a = r\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ($r > 0$ donc $r \neq 0$).

Donc $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$

3) a) Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ l'assertion : " $(1 + a)^n \geq 1 + na$ ".

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}^*, P(n)$ par récurrence.

- Initialisation : Pour $n = 1$:

Donc $(1 + a)^1 = 1 + a \geq 1 + na = 1 + a$

- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $P(n)$ est vraie. Montrons que $P(n + 1)$ est vraie.

Comme $1 + a > 0$: $(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a)$

Donc $(1+a)^{n+1} \geq 1+a+na+na^2 = 1+(n+1)a+na^2$

Or $na^2 \geq 0$, donc : $(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : Donc, d'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $(1+a)^n \geq 1+na$.

b) Soit $b \in]0; 1[$.

On a $\frac{1}{b} > 1$, il existe donc $a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\frac{1}{b} = 1+a$.

D'après l'inégalité de Bernoulli, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\left(\frac{1}{b}\right)^n = (1+a)^n \geq 1+na \geq na$$

Donc, $b^n \leq \frac{1}{na} = \frac{1}{n}$ (car $b > 0$ et $a \in \mathbb{R}_+^*$).

En posant $C = \frac{1}{a}$, on a bien $C \in \mathbb{R}_+^*$ telle que $0 < b^n \leq \frac{C}{n}$.

4) a) Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $0 \leq x < y$.

Posons $b = \frac{1}{10}$. Comme $b \in]0; 1[$, d'après la question 3.b, il existe $C > 0$ tel que $0 < \left(\frac{1}{10}\right)^p \leq \frac{C}{p}$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

On cherche un entier p tel que $\frac{C}{p} < y-x$.

Puisque $y-x > 0$, cette inéquation équivaut à $p > \frac{C}{y-x}$.

Il suffit de choisir l'entier $p = \left\lfloor \frac{C}{y-x} \right\rfloor + 1$.

Pour cet entier p , on a bien $\frac{1}{10^p} \leq \frac{C}{p} < y-x$.

b) Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x < y$.

Posons $x' = x + M$ avec $M \in \mathbb{N}$ tel que $x + M \geq 0$. Posons $y' = y + M$.

D'après la **4.a)**, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{10^p} < y' - x'$.

Prenons $\delta = \frac{1}{10^p}$. La grenouille tombe dans la mare après k bonds.

Donc $x' < \frac{k}{10^p} < y'$ avec $k \in \mathbb{N}$. Donc $x < \frac{k-M \times 10^p}{10^p} < y$.

Posons $a = \frac{k-M \times 10^p}{10^p}$. On a $a \in \mathbb{D}$.

Donc $\mathbb{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

5) a) Soit $x = a + b \times \sqrt{2}$ et $y = c + d \times \sqrt{2}$

Alors

$$\begin{aligned} x+y &= a+b\sqrt{2}+c+d\sqrt{2} \\ &= a+c+(b+d)\sqrt{2} \\ &= m+n\sqrt{2} \text{ avec } m=a+c \text{ et } n=b+d \end{aligned}$$

Donc $m, n \in \mathbb{Z}$

Donc $x+y \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$

Et

$$\begin{aligned} xy &= (a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2}) \\ &= ac+ad\sqrt{2}+bc\sqrt{2}+2bd \\ &= m+n\sqrt{2} \text{ avec } m=ac+2bd \text{ et } n=ad+bc \end{aligned}$$

Donc $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est stable par addition et multiplication.

b) On a $u = -1 + \sqrt{2}$. Donc $0 < u < 1$.

D'après la **3.b)**, il existe $C > 0$ tel que $0 < u^p \leq \frac{C}{p}$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

Puisque $y - x > 0$, posons $p = \left\lfloor \frac{C}{y-x} \right\rfloor + 1$. Donc $0 < u^p \leq \frac{C}{p} < y - x$.

c) Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $0 \leq x < y$ (comme on l'a vu précédemment on peut se permettre de supposer cela en omettant l'étape où on translate x et y pour qu'ils soient positifs).

D'après la **5.b)**, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $0 < u^p < y - x$.

Prenons $\delta = u^p$. La grenouille tombe dans la mare après k bonds.

Donc $x < k \times u^p < y$ avec $k \in \mathbb{N}$. Or $u \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Donc $u^p \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ et $k \times u^p \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ (par stabilité de la multiplication).

Donc $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Merci pour la lecture de ce devoir !